一级核酸数据库：基因组数据库 Ensemble

在查看人的整个基因组之前，需要先搞清楚几件事。人的基因组有 33 亿个碱基分布在 23 个染色体上。我们现在已经获得了人的全基因组序列。起初拿到手的就是 33 亿个字母，下一步面临的巨大挑战就是给它们添加注释，也就是做一个详细的 FEATURES 表。全世界每时每刻关于人类基因及其功能都有新的发现。研究基因的方法五花八门，层出不穷，不可能全部学会，只能是用到哪学到哪！

我们从 Ensembl 数据库（http://www.ensembl.org）查看人的基因组。Ensembl 是由欧洲生物信息学研究所 EBI 和英国桑格研究院合作开发的。它收入了各种动物的基因组，特别是那些离我们人类近的脊椎动物的基因组。这些基因组的注释都是通过配套开发的软件自动添加的。Ensembl 主页左下角有人，老鼠，斑马鱼这三个点击率最高的基因组的快速链接。其中，人的基因组有两个。右边是 2009 年获得的基因组信息，左边是 2013 年重新测序获得的基因组信息。我们看右边这个最新的。

点击进入之后，我们点这个查看染色体，就可以看到人的所有染色体的图例。不知到大家还记不记得，之前看到的某些信息似乎和 15 号染色体有点儿什么关系！没错，前面一直研究的那个编码 dUPTase 的 *dut* 基因就在 15 号染色体上。点一下 15 号染色体，在弹出窗口中选择染色体概要（chromosome summary）。这时我们会得到 15 号染色体的一个一览图。里面包括编码蛋白的基因、非编码基因、假基因分别在染色体上不同区段内的含量，以及 GC 百分比（红线），和卫星 DNA 百分比（黑线）。染色体统计表给出了 15 号染色体的长度，以及各种类型的基因的个数。

从 Genbank 我们了解到，*dut* 基因的第三号外显子位于 15 号染色体的长臂条带 21.1 附近。所以我们进一步进入这个条带看一下。点击条带 21.1，选择区间链接。这时，这个区间内所有的基因就都被显示在一张图上。如果眼力好的话，可以从这个图谱上直接找到 *dut* 基因，并以他为中心放大。如果找不到，也可以通过搜索条输入基因的名字进行查找。

在以 *dut* 基因为中心显示的放大图谱中，点击 dut 或者对应的区域，在弹出的概况窗口中选择 Ensemble 数据库的检索号。之后就会出现 *dut* 基因在 Ensemble 数据库中的详细记录。